



HÅNDBOK

Engober, pigmenter og oksider

Fremhev arbeidene dine med unike farger og overflater.

Oppskrifter, teknikker og prosjekter for fargelegging av keramikk.



Innhold

- | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------------------------|
| 1 | Innledning: Kunsten å fargelegge keramikk | 6 | Hvordan og hvor skaffe materialene? |
| 2 | Hva er engober, pigmenter og oksider? | 7 | Teknikker og praktiske tips |
| 3 | Engober: Det første skrittet mot farge | 8 | Prosjekter for nybegynnere |
| 4 | Pigmenter: Intense og tilpassede farger | 9 | Vanlige feil og hvordan du unngår dem |
| 5 | Oksider: Spesialeffekter og unike toner | 10 | Konklusjon og endelige anbefalinger |

KAPITTEL 1

Innledning: Kunsten å fargelegge keramikk

Viktigheten av keramiske overflater

I keramikkens verden er finishen på et stykke like viktig som formen. Den definerer ikke bare estetikken, men påvirker også funksjonaliteten og holdbarheten. Siden antikken har keramikere brukt engober, pigmenter og oksider for å forvandle utseendet til kreasjonene sine – fra livlige farger til sofistikerte teksturer. Disse materialene byr på et bredt utvalg av effekter og lar hvert stykke få en unik stil.

Grunner til å jobbe med keramiske overflater

- De løfter designet med farger og teksturer.
- De forbedrer overflatens holdbarhet.
- De gir hver kreasjon en visuell identitet.
- De lar deg kombinere teknikker for unike effekter.

Visste du?

I gamle sivilisasjoner som Egypt og Kina ble metalloksider allerede brukt til å dekorere keramikk – med blålige, rødlig og grønne toner avhengig av atmosfæren i ovnen.

Slik får du mest ut av engober, pigmenter og oksider

- **Engober:** Påføres før første brenning og tilfører farge uten å endre tekturen. Ideelle for å dekorere overflater uten glasur.
- **Keramiske pigmenter:** Svært konsentrerte fargepartikler som kan blandes med engober, glasurer eller til og med leire for tilpassede farger.
- **Metalloksider:** Forbindelser som reagerer med varme og glasurer og skaper unike effekter. Brukes i penselstrøk, vasker eller lagvis over andre materialer.

Praktisk eksempel

En hvit engobe forandres fullstendig hvis du tilsetter et blått keramisk pigment, eller legger koboltoksid over i andre brenning.

Slik velger du teknikk etter type stykke

- **Dekorative gjenstander:** Kommer ikke i kontakt med mat – eksperimenter fritt med teksturerte engober, uglaserte oksider og tørre pigmenter.
- **Funksjonelle stykker (kopper, tallerkener, boller):** Bruk engober og pigmenter på utsiden, og gi innsiden en matsikker glasur.
- **Skulpturelle arbeider:** Jobb med oksider i tykke lag, pregede engober og reaktive glasurer for uttrykksfulle overflater.

Tips

Test alltid materialet på en liten prøve før du påfører det på et ferdig stykke, så ser du hvordan det reagerer under brenning.

En kort historie om keramiske overflater

Siden antikken har keramikere utsmykket arbeidene sine ikke bare med form, men også med farge og tekstur. Historien om keramiske overflater er like gammel som keramikken selv.

- **Gammel opprinnelse:** De tidligste bevisene på keramisk dekor er over 10 000 år gamle. Allerede i steinalderen ble naturlige pigmenter og engober av hvit eller rød leire brukt til å dekorere kar og redskaper.
- **Gamle kulturer:** I Egypt (ca. 2000 f.Kr.) ble metalloksider – særlig kobber og jern – brukt for grønne og rødlige toner. I Kina, under Shang-dynastiet (1600–1046 f.Kr.), mestret keramikerne glasurer og oksider til glaserte overflater av enorm skjønnhet. Førkolumbianske kulturer som maya og nazca brukte fargerike engober og poleringsteknikker for skinnende overflater helt uten glasur.
- **Middelalder og renessanse:** Islamsk keramikk perfeksjonerte oksider til den berømte «metalliske lusteren», en iriserende overflate skapt i reduserende atmosfære. Senere malte italienske majolika-keramikere detaljerte scener med pigmenter på ugjennomsiktige glasurer.
- **Samtidskeramikk:** I dag finnes stabiliserte pigmenter, rensede oksider og engober formulert for alle temperaturer og atmosfærer – men de gamle teknikkene inspirerer fortsatt alle som søker naturlige effekter og en dypere forbindelse med materialet.

Visste du?

Mange av de mest ikoniske fargene i gammel keramikk – som egyptisk turkis eller koboltblått kinesisk porselen – ble skapt utelukkende gjennom mesterlig bruk av naturlige oksider.

KAPITTEL 2

Hva er engober, pigmenter og oksider?

Fargen og teksturen til et stykke avhenger i stor grad av materialene som påføres før eller etter brenning. Engober, pigmenter og oksider er de tre mest brukte verktøyene for å endre et stykkes utseende – men de har forskjellige funksjoner og egenskaper.

Definisjon og egenskaper

- **Engober:** Farget, flytende leire som påføres før første brenning. Tilfører farge uten å endre teksturen, med matt, sateng eller – under klar glasur – glansfull finish.
- **Keramiske pigmenter:** Svært konsentrerte, stabiliserte metalloksidforbindelser som kan blandes i engober, glasurer eller leire for et bredt fargespekter.
- **Oksider:** Pulveriserte mineraler som reagerer under brenning og skaper farge- og tekstureffekter. Kan påføres direkte eller blandes i glasurer.

Viktige forskjeller

MATERIALE	NÅR BRUKES DET?	HOVEDFUNKSJON	ENDELIG EFFEKT	KOMPATIBILITET
Engobe	Før første brenning (lærhard leire)	Tilfører farge uten å endre stykkets tekstur	Matt, sateng – eller glansfull under klar glasur	Kompatibel med pigmenter og oksider
Pigment	Blandes i engober, glasurer eller leire før brenning	Gir intens og personlig farge	Livlige, stabile farger avhengig av brenningstemperatur	Kompatibel med engober og glasurer
Oksid	Før andre brenning, eller blandet i glasurer	Skaper spesialeffekter og kjemiske reaksjoner under brenning	Teksturerte, spettede eller graderte effekter	Kompatibel med glasurer og enkelte leirtyper

Verdt å vite

Pigmenter er mest stabile i fargen, mens oksider kan endre seg drastisk med temperatur og ovnsatmosfære.

Samspill med leirtyper og brenningstemperaturer

- **Hvit leire:** Fremhever livlige farger og holder tonene i engober og pigmenter levende.
- **Rød eller brun leire:** Kan endre den endelige tonen, spesielt i engober og lyse pigmenter.
- **Leire med chamotte:** Absorberer mer av materialene og kan gi interessante teksturer med oksider.

Brenningens innvirkning på farger og teksturer

- **Lav temperatur (kjegle 06–04 / 1000–1100 °C):** Pigmentene beholder levende farger, engobene blir mer porøse, og oksidene gir mer subtile effekter.
- **Høy temperatur (kjegle 6–10 / 1220–1300 °C):** Noen pigmenter kan falme, engober kan smelte lett sammen med overflaten, og oksider kan utvikle uventede teksturer.

Praktisk eksempel

En blå engobe beregnet på lav temperatur kan bli gråaktig ved høy temperatur. Test alltid før du påfører på ferdige stykker.

Hvilket materiale skal du velge?

- Vil du ha en **stabil og forutsigbar farge** – velg keramiske pigmenter.
- Vil du ha **organiske, teksturerte eller overraskende effekter** – utforsk oksidene.
- Vil du ha en **farget base som ikke endrer leirens tekstur** – velg engober.



STYKKE DEKKET MED ENGOBER



STYKKE FARGET MED PIGMENTER



STYKKE MED OKSIDDETALJER

KAPITTEL 3

Engober: Det første skrittet mot farge

Engober har vært brukt i århundrer som en av de mest allsidige teknikkene for å dekorere keramikk. Fordi de fester seg til overflaten uten å endre leirens tekstur, er de ideelle for å sette et personlig preg på arbeidene – helt uten glasur.

Hva er engober, og hvordan lages de?

En engobe er en blanding av flytende leire og keramiske fargestoffer (pigmenter eller oksider) som påføres overflaten før første brenning.

- **Leire:** Gir basen og teksturen. Kan være samme leire som stykket, eller en annen for kontrast.
- **Vann:** Gir riktig flytende konsistens.
- **Pigmenter eller oksider:** Gir engoben farge.
- **Flussmiddel (valgfritt):** Bedrer heft og sammensmelting ved høy temperatur.

Verdt å vite

En godt forberedt engobe har en konsistens som ligner tynn fløte – da er den lett å påføre.

Typer engober: kommersielle og hjemmelagde

TYPE	FORDELER	ULEMPER
Kommersielle engober	Klare til bruk. Stabile, forhåndsdefinerte farger. Kompatibler med glasurer ved ulike temperaturer.	Mindre tilpasning i formuleringen. Dyrere enn hjemmelagde. Spesifikke nyanser kan være vanskelige å finne.
Hjemmelagde engober	Tilpassbare i farge, tekstur og opasitet. Rimeligere. Åpner for eksperimentering.	Krever testing for stabilitet. Lengre forberedelsestid. Fargen kan variere etter brenning.

Tips

Er du ny i keramikk, start med kommersielle engober og eksperimenter deretter med egne oppskrifter for mer personlige resultater.

Påføringsteknikker

- **Dyping:** Stykket senkes i engoben for jevn dekning.
- **Pensel:** Kunstneriske strøk og dekorative detaljer.
- **Svamp:** Teksturerede effekter og gradienter.
- **Sprøyting (airbrush eller spray):** Glatte og homogene overflater.

Engobe-oppskrifter for lav og høy temperatur

- **Lavtemperatur-engobe (kjele 06–04 / 1000–1100 °C):** 50 % hvit leire, 20 % kaolin, 25 % keramisk pigment/oksid, 5 % natriumsilikat (for bedre heft), vann til ønsket konsistens.
- **Høytemperatur-engobe (kjele 6–10 / 1220–1300 °C):** 40 % ball clay, 30 % natriumfeltspat, 20 % kaolin, 10 % pigment/oksid, vann til flytende blanding.

Viktig

Verdiene er omtrentlige og kan justeres etter ønsket effekt. Test alltid før du påfører på ferdige stykker.

Slik endrer du engobens tekstur

- **Ugjennomsiktig engobe:** Høyere andel leire og pigment, uten glasurtilsetninger.
- **Satengengobe:** En liten mengde flussmiddel gir en lett glatthet i overflaten.
- **Gjennomskinnelig engobe:** Lavere pigmentmengde og tynne lag.

Tips

For mer dynamiske effekter: Kombiner satengengober med detaljer i ugjennomsiktige eller teksturerte engober.

Slik unngår du heftproblemer og sprekker

PROBLEM	SANNSYNLIG ÅRSAK	ANBEFALT LØSNING
Engoben løsner etter brenning	Påført på et for tørt stykke.	Påfør mens stykket fortsatt er lærhardt.
Engoben sprekker etter brenning	Ulik krympekoeffisient mellom engobe og baseleire.	Juster formelen eller reduser lagtykkelsen.
Bobler i engoben etter brenning	Luft i blandingen.	Sikt engoben før påføring og unngå å piske den kraftig.

Slik justerer du flyt og plastisitet

Konsistensen er nøkkelen til god påføring og jevnt resultat. En for rennende eller for tykk engobe kan gi avskalling, sprekker eller dårlig heft. Målet: en flytende, men kontrollert konsistens, som tykk, flytende fløte.

Hvis engoben er for tykk (som tannkrem)

- Tilsett vann litt etter litt og bland godt til den blir mer flytende.
- Sikt på nytt for å fjerne klumper og innestengt luft.
- Sjekk at en fylt pensel flyter jevnt uten å være vannaktig.

Hvis engoben er for tynn (som farget vann)

- La den stå og hell av overflødig vann fra overflaten (dekantering).
- Tilsett litt siktet leire eller kaolinpulver og bland godt.
- Den kan også tyknes med litt natriumsilikat eller CMC-gummi (svært liten mengde).

Bedre plastisitet

Plastisitet er engobens evne til å følge overflaten uten å sprekke eller flasse:

- Sørg for en tilstrekkelig andel plastisk leire (som ball clay) i engoben.
- Unngå formler med bare kaolin eller svært ildfaste komponenter – de blir sprø.
- Tilsett ved behov 1–2 % bentonitt for større plastisitet og heft.

Praktisk tips

Test alltid engoben på en leirprøve før du bruker den på ferdige stykker. Sprekker den mye, mangler den plastisitet eller krympekompatibilitet. Løsner den, var stykket trolig for tørt.



SLIK SER ENGOBER UT

KAPITTEL 4

Pigmenter: Intense og tilpassede farger

Keramiske pigmenter er nøkkelen til et bredt fargespekter i arbeidene dine. Allsidigheten gjør at de kan blandes med engober, glasurer og leire – en verden av muligheter for å gjøre hvert arbeid personlig.

Typer pigmenter

PIGMENTTYPE	OPPRINNELSE	ANBEFALT BRUK	STABILITET	FORDELER	ULEMPER
Keramiske	Blanding av metalloksider og stabiliserte flusser	Blandes i engober, glasurer og leire	Høy stabilitet ved lave og høye temperaturer	Intense og forutsigbare farger	Noen nyanser varierer med ovnsatmosfæren
Naturlige	Mineraler utvunnet fra jorden	I engober eller som fargevasker	Mindre stabile ved høye temperaturer	Rustikt uttrykk og unike jordfarger	Beholder ikke alltid fargen etter brenning
Kommersielle	Industrielt produsert med kontrollert sammensetning	Direkte i engober, glasurer og leire	Bredt temperaturområde iht. produsent	Enkle å bruke, stabile farger	Høyere kostnad

Tips

Gjør brenningstester før du bruker et pigment på et ferdig stykke, så ser du hvordan det reagerer på temperaturen og glasuren.

Slik integrerer du pigmenter

- **I engober:** Blandes i den flytende leiren før påføring og gir livlige, jevne farger. Anbefalt andel: 5–15 % av engobens tørrvekt.
- **I glasurer:** Tilsettes i basen for å endre den endelige fargen. Mengden avhenger av glasurens dekkevne og temperatur.
- **I leire:** Blandes direkte inn i leirmassen for gjennomfargede stykker med jevn farge tvers igjennom.

Praktisk eksempel

Et blått pigment i en transparent glasur gir en glassaktig effekt – i en engobe gir det en mer intens, matt finish.

Tips for unike kombinasjoner

- **Fargeblanding:** Noen pigmenter kan kombineres til nye nyanser – blå + gul kan gi en levende grønn.
- **Temperaturtesting:** Samme pigment kan skifte farge ved lav og høy temperatur. Lag alltid prøver først.
- **Ovnsatmosfæren:** Ved reduksjon kan visse pigmenter endre seg – rødt kan bli brunt eller gråaktig.

Hurtigguide: farge ved lav og høy temperatur

PIGMENT	LAV TEMPERATUR (KJEGLE 06–04)	HØY TEMPERATUR (KJEGLE 6–10)
Koboltblå	Dyp blå	Dyp blå, nesten svart
Kobbergrønn	Lys grønn	Mørkegrønn eller turkis
Antimongul	Ugjennomsiktig gul	Kan forsvinne
Jernrød	Rødbrun	Mørke og metalliske toner

Verdt å vite

Fargens intensitet avhenger også av glasuren den kombineres med: En blank glasur løfter fargen mer enn en matt.

Pigmentblandinger for unike og livlige farger

Ved å blande pigmenter kan du lage nye, tilpassede nyanser. Ikke alle kombinasjoner lykkes – noen farger nøytraliserer hverandre eller mister intensitet under brenning. Her er noen trygge kombinasjoner:

BASISPIGMENT	SEKUNDÆRT PIGMENT	FORVENTET FARGE
Koboltblå	Antimongul	Dyp grønn
Jernrød	Antimongul	Varm oransje
Kobbergrønn	Koboltblå	Dyp turkis
Mangansvart	Jernrød	Mørk brun

Metalliske pigmenter

- **Kobberpigment:** Kan gi grønnaktige eller iriserende effekter i reduksjon.
- **Gullpigment:** Skinnende, dekorative overflater på transparente glasurer.
- **Sølvpigment:** Metalliske refleksjoner, men krever kontrollerte temperaturer for å unngå opasitet.

Eksempel

En glasur med kobberpigment kan gå fra grønn til rød avhengig av ovnsatmosfæren i reduksjon. Noen metalliske pigmenter krever spesifikke glasurer og kontrollerte temperaturer for full effekt.

Vanlige feil med pigmenter – og hvordan du retter dem

1. For mye pigment i blandingen

Problem: For mye pigment i engobe, glasur eller leire kan gi et sprøtt stykke med sprekker eller avflassing.

- Ikke overskrid ca. 15 % pigment av blandingens tørrvekt.
- For mer intense toner: Juster heller basen (for eksempel lysere leire) enn å mette med pigment.

2. Dårlig fordelt eller klumpete pigment

Problem: Ujevn fordeling gir uregelmessige flekker eller misfargede områder.

- Sikt alltid pigmentet før innblanding.
- Bland godt – bruk visp eller elektrisk mikser ved behov.
- Rør opp store blandinger før hver påføring, så de ikke setter seg.

3. Uventede fargeendringer etter brenning

Problem: Fargen i rå tilstand er ikke alltid den samme etter brenning, særlig ved feil temperatur eller base.

- Bruk pigmenter beregnet for temperaturområdet du brenner i.
- Gjør brenningstester på prøver før du bruker dem på en hel serie.
- Husk at baser som rød leire eller gjennomskinnelig glasur kan endre slutfargen.

4. Inkompatibilitet med glasur eller base

Problem: Noen pigmenter reagerer dårlig med visse glasurer (for eksempel borrike) eller svært alkaliske baser.

- Følg produsentens anbefalinger.
- Er du i tvil, bruk en nøytral glasur (silika og alumina) som testbase.
- Unngå svært alkaliske formler hvis du vil bevare rene farger.

Praktisk tips

Hold alltid oversikt over testene dine: pigmenttype, prosentandel, base, temperatur og resultat. Da kan du enkelt gjenskape de beste kombinasjonene!



KAPITTEL 5

Oksider: Spesialeffekter og unike toner

Keramiske oksider har vært brukt i århundrer for å skape farger og effekter. Allsidigheten gjør at de kan brukes på mange måter – fra subtile toner til dramatiske effekter med overraskende teksturer og gradienter.

De vanligste oksidene

OKSID	FARGE I OKSIDERENDE ATMOSFÆRE	FARGE I REDUSERENDE ATMOSFÆRE	SPESIALEFFEKTER
Jernoksid (Fe ₂ O ₃)	Rød/brun	Blå/grå	Marmorerte effekter og metalliske teksturer.
Koboltoksid (Co ₃ O ₄)	Dyp blå	Mørk blå/gråaktig	Dekor og detaljerte tegninger.
Kobberoksid (CuO)	Grønn	Rød	Kan gi iriserende effekter i reduksjon.
Manganoksid (MnO ₂)	Mørk brun/svart	Metallisk svart	Ideell for fine linjer og aldringseffekter.
Titanoksid (TiO ₂)	Kremhvit	Gul/brun	Gir opasitet til glasurer og engober.
Nikkeloksid (NiO)	Grå/grønn	Blåfiolett	Brukes i satengglasurer og metalliske effekter.

Viktig

Ovnsatmosfæren (oksiderende eller reduserende) påvirker direkte den endelige fargen. Test alltid før du påfører på ferdige stykker.

Reaksjoner og effekter etter brenningstemperatur

- **Lav temperatur (kjele 06–04 / 1000–1100 °C):** Oksidene beholder mer levende farger og gir overfladiske effekter uten å trenge dypt inn i leiren.

- **Høy temperatur (kjegle 6–10 / 1220–1300 °C):** Noen oksider smelter og gir mer flytende effekter; kombinert med glasurer kan de skape uventede reaksjoner.

Praktisk eksempel

En transparent glasur over kobberoksid holder seg dypt grønn ved lav temperatur – ved høy temperatur i reduksjon kan den bli rød.

Påføringsmetoder

- **Tørt:** Drysses på for uregelmessige teksturer og flekker.
- **Fortynnet i vann:** Påføres som fargevask for subtile effekter og transparens.
- **Blandet med glasurer:** Endrer farger og skaper kjemiske reaksjoner.
- **Med pensel:** Dekorative detaljer, strøk og skrift.

Tips

Ved tørr påføring: Legg et lag klar glasur over for å feste oksidene og hindre at de flusser av etter brenning.

Marmorering og gradienter med oksider

- **Marmorering:** Påfør oksider i tynne lag og blend med fuktig svamp før brenning.
- **Gradienter:** Påfør oksider i ulike konsentrasjoner, gradvis fortynnet med vann, med pensel eller svamp.

Eksempel

En gradient med koboltoksid kan gi en dyp skyggeeffekt på en kopp – lysere øverst, mer intens nederst.

Kombinasjoner av oksider for spezialeffekter

OKSID 1 + OKSID 2	FARGE	FORVENTET EFFEKT
Jernoksid + Manganoksid	Mørkebrun med svarte striper	Aldret og rustikk effekt
Kobberoksid + Koboltoksid	Intens blågrønn	Oseaniske teksturer i glasurer
Titanoksid + Jernoksid	Gul med oransje toner	Spettede overflater med vulkansk effekt
Nikkeloksid + Koboltoksid	Blålilla med metalliske skygger	Ideell for satengglasurer

Oksider på forskjellige leirtyper

- **Hvit leire:** Fremhever oksidenes livlige farger.
- **Rød eller brun leire:** Kan mørkne noen oksider eller gi dybdeeffekter.
- **Leire med chamotte:** Absorberer mer oksid og gir en mer teksturert overflate.

Eksempel

Jernoksid på hvit leire gir en lys rødtone – på rød leire virker det mørkebrunt.

Fem raske oksidoppskrifter

Strategisk påførte oksider farger ikke bare stykkene – de skaper også krakelering, marmorering og spesielle teksturer. Proporsjonene er veiledende; test alltid i det små først.

1. Krakeleringseffekt med jernoksid

- **Materialer:** Rødt jernoksid og kaolin (ca. 60/40).
- Bland med vann til en flytende suspensjon.
- Påfør over tørr biskuit eller glasur.
- Under brenningen dannes synlige mikrosprekker som beriker overflaten.

Tips: Fremhev krakeleringen med patina eller blekk etter brenning.

2. Spettet effekt med kobberoksid

- **Materialer:** Svart kobberoksid og kaliumfeltspat (ca. 60/40).
- Sprut eller drypp på våte glasurer eller biskuitbrente stykker.
- Oksidet danner grønne, turkise eller brune flekker etter brenning.

Tips: Ideell for dynamiske og naturlige bakgrunner.

3. Teksturert effekt med manganoksid

- **Materialer:** Manganoksid og svært fin chamotte/sandkisel (ca. 60/40).
- Påfør som en tykk pasta på utvalgte områder.
- Gir røffe, jordnære og svært uttrykksfulle overflater.

Tips: Utmerket for skulpturelle gjenstander.

4. Utvasket, aldret effekt med koboltoksid

- **Materialer:** Like deler koboltoksid og kaolin.
- Løs opp i rikelig med vann til en svært flytende blanding.
- Påfør som vask med pensel eller svamp på teksturer eller relieffer, og tørk av overskuddet.
- Etter brenningen samler kobolten seg i fordypningene og gir en aldret, gråblå effekt.

Tips: Fungerer utmerket under klare glasurer.

5. Metallisk beiseffekt med nikkeloksid

- **Materialer:** Nikkeloksid og natriumsilikat (ca. 60/40).
- Lag en halvflytende blanding.
- Påfør med raske penselstrøk på biskuitbrente stykker eller halvtørre glasurer.
- Nikkelen danner uregelmessige flekker i grå, fiolette eller metalliske toner.

Tips: Svært effektiv på sateng- eller matte glasurer.



KAPITTEL 6

Hvordan og hvor skaffe materialene?

Faktorer å vurdere før du kjøper

FAKTOR	HVORFOR ER DET VIKTIG?	ANBEFALING
Leirkompatibilitet	Ikke alle engober eller pigmenter fungerer med alle leirtyper.	Sørg for at engoben har lik krymping som grunnleiren.
Brenningstemperatur	Et materiale som ikke tåler ovnstemperaturen, kan endre farge eller tekstur.	Sjekk produsentens anbefalte temperatur.
Fargekonsentrasjon	Noen pigmenter og oksider krever større mengder for intense toner.	Eksperimenter med ulike konsentrasjoner.
Transparens/opasitet	Underlaget påvirker pigmentene.	For livlige farger: ugjennomsiktige engober på mørke leirtyper.
Tilgjengelighet og pris	Noen materialer er vanskelige å få tak i eller dyre.	Sammenlign priser og vurder både kommersielle og hjemmelagde alternativer.

Tips

Sjekk alltid med leverandøren at materialet passer brenningstemperaturen du bruker.

Hvor kan du kjøpe?

- **Spesialiserte keramikkbutikker:** Bruksklare engober, pigmenter av høy kvalitet og raffinerte oksider – med garantert kompatibilitet og ekspertråd.
- **Nettleverandører:** Sammenlign priser, les anmeldelser og få tilgang til et bredere utvalg av farger og formuleringer.
- **Hjemmelaget produksjon:** Det rimeligste alternativet – lag egne engober av flytende leire og keramiske pigmenter. Oksider fås også hos kjemikalieforhandlere.

Riktig lagring forlenger levetiden

Engober (flytende eller pasta)

- **Lufttette beholdere:** Plast eller glass med tett lokk hindrer fordampning og støv.
- **Tydelig merking:** Type engobe, dato, anbefalt brenningstemperatur og sammensetning.
- **Jevnlig tilsyn:** Rør i lagrede engober med noen ukers mellomrom så de ikke setter seg eller mugner. Vond lukt eller kraftig separasjon: kast produktet.
- Oppbevar kjølig, og unngå ekstreme temperaturer.

Keramiske pigmenter (pulver)

- Oppbevar i små, tett lukkede krukker beskyttet mot fuktighet.
- Ett pigment per beholder, så unngår du krysskontaminering.
- Merk med navn, farge, produsent og stabilitetstemperatur.
- Ikke la pigmenter stå åpne på arbeidsbordet.

Oksider (pulver)

- Lagres som pigmenter: lufttett, adskilt og merket.
- Noen oksider (som jernoksid) klumper seg av fuktighet – legg en pose silikagel i beholderen.
- Enkelte oksider er giftige (mangan, kobolt): Bruk hansker og maske, og oppbevar utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Vask verktøyet grundig etter bruk for å unngå forurensning av andre blandinger.

KAPITTEL 7

Teknikker og praktiske tips

Engober, pigmenter og oksider åpner for utallige overflater. For optimale resultater må du forstå hvordan du kombinerer dem, hvilke feil du bør unngå, og hvordan temperatur og atmosfære påvirker fargene.

Kombinasjoner for unike resultater

KOMBINASJON	FORVENTET EFFEKT	ANBEFALING
Engobe + pigment	Intense og definerte farger	Ikke overskrid ca. 10 % pigment – da unngår du sprøhet.
Engobe + oksid	Rustikke toner med naturlige teksturer	Påfør i tynne lag for å unngå drypp.
Pigment + oksid	Kontrastfarger og uventede nyanser	Test på forhånd – noen oksider endrer pigmentene.
Engobe + pigment + oksid	Overflater rike på farge og dybde	Påfør engoben først, deretter pigmentet og til slutt oksidet.

Tips

La hvert lag tørke før du påfører det neste, så unngår du uønsket fargeblanding.

Løsninger på vanlige problemer i påføringen

PROBLEM	SANNSYNLIG ÅRSAK	ANBEFALT LØSNING
Engoben løsner etter brenning	Påført på et for tørt stykke	Påfør mens leiren fortsatt er lærhard.
Pigmentfargen virker matt etter brenning	Pigmentet tåler ikke brenningstemperaturen	Bruk pigmenter utviklet for høye temperaturer.
Oksidet danner uønskede flekker	For mye materiale eller dårlig fordeling	Påfør i tynne lag og gjør innledende tester.
Sandaktig eller ujevn tekstur i engoben	Dårlig siktet blanding med store partikler	Sikt før påføring og tilsett vann for bedre flyt.

Lagvis påføring uten feil

Lagdeling gir komplekse visuelle effekter, men rekkefølgen må være riktig for å unngå avrenning, sprekker og fargetap.

1

Engobe: Påføres først, mens stykket fortsatt er lærhardt.

2

Pigment: Blandes i engoben, eller påføres oppå når den er tørr.

3

Oksid: Legges til slutt for å fremheve teksturer og kontraster.

Praktisk eksempel

Vil du lage en gradient med engober og pigmenter: Legg først en base av lys engobe, og tilsett pigmenter i tynne lag med airbrush eller svamp når basen er tørr.

Fargevariasjoner etter temperatur og atmosfære

● **Lav temperatur (kjele 06–04 / 1000–1100 °C):** Fargene er som regel lysere og mer levende.

● **Høy temperatur (kjele 6–10 / 1220–1300 °C):** Farger kan endres, bli mer ugjennomsiktige eller utvikle uventede tonevariasjoner.

MATERIALE	OKSIDERENDE ATMOSFÆRE (ELEKTRISK/GASSOVN MED OKSYGEN)	REDUSERENDE ATMOSFÆRE (GASSOVN MED OKSYGENREDUKSJON)
Hvite engober	Holder seg lyse og rene	Kan få gråaktige toner
Koboltblått pigment	Dyp blå	Mørk blå med fiolette variasjoner
Jernoksid	Rød/brun	Metallisk grå eller svart
Kobberoksid	Lys grønn	Intens rød

Tips

Test på små prøver før du påfører på ferdige stykker, så vet du hvordan ovnen påvirker fargene.

Fargepalettplanlegging

Å velge farger i keramikk er ikke bare et spørsmål om smak: En godt planlagt palett kan forvandle et enkelt stykke til et harmonisk og minneverdig arbeid.

1. Definer stemningen du vil formidle

● **Ro og eleganse:** Myke blåtoner, grått, hvitt.

● **Vitalitet:** Livlige gule, oransje og grønne farger.

- **Rustikk uttrykk:** Oker, jordfarger, brunt, olivengrønt.

2. Bruk begrensede og konsistente paletter

- To til tre hovedfarger er som regel mer virkningsfullt enn mange nyanser.
- **Analoge farger** (naboer på fargesirkelen) gir myk harmoni.
- **Komplementærfarger** (motsatte på fargesirkelen) gir kontrast og dynamikk.
- For et sofistikert preg: nøytral base (hvit, grå, beige) med aksenter i intense farger.

3. Tenk på fargenes oppførsel i brenningen

- Noen pigmenter intensiveres ved høye temperaturer; andre dempes eller endres – særlig på mørke baser eller i reduserende atmosfære.
- Koboltblå holder intensiteten under nesten alle forhold; kobbergrønn endres med atmosfæren.
- Test alltid på samme underlag og temperatur som de ferdige stykkene.

4. Stol på fysiske prøver

- Lag små testplater som kombinerer de planlagte fargene.
- Se hvordan de virker sammen, og juster paletten før du påfører på store stykker.
- Dokumenter vellykkede kombinasjoner: pigmentnavn, forhold, base og temperatur.

Verdt å huske

God palettplanlegging sparer deg ikke bare for feil – den bygger en personlig stil som gjør arbeidene dine gjenkjennelige.

KAPITTEL 8

Prosjekter for nybegynnere

Prosjekt 1: Kopp dekorert med engober og sgraffito

Mål: Lære å påføre fargede engober og bruke sgraffito til detaljerte design.

Materialer: Hvit eller rød leire, engober i forskjellige farger, pensler og svamper, sgraffito-verktøy, keramikkovn.

- 1 Lag koppen med din foretrukne teknikk (for hånd, på dreieskive eller i form).
- 2 Påfør engoben på det lærharde stykket, dekk hele overflaten.

- 3 La den tørke til engoben mister glansen, uten å stivne helt.
- 4 Skrap designet med et skarpt verktøy, slik at grunnleirens farge kommer frem.
- 5 La tørke helt, og brenn ved anbefalt temperatur.

Tips

For renere sgraffito-linjer, bruk et tynt, skarpt blad.

Prosjekt 2: Fat med pigmentgradient

Mål: Lære å blande og legge pigmenter lagvis for en gradienteffekt.

Materialer: Leirplate i lærhard tilstand, keramiske pigmenter i pulverform, klar glasur (valgfritt), svamper og pensler.

- 1 Fortynn pigmentene i vann til flytende konsistens.
- 2 Fukt en svamp og fyll den med det lyseste pigmentet.
- 3 Påfør fargen gradvis og visk ut kantene, så de går jevnt i hverandre.
- 4 Legg gradvis mørkere toner nederst for å bygge gradienten.
- 5 La tørke og brenn. Påfør eventuelt klar glasur for å intensivere fargen.

Tips

Bruk sirkelbevegelser med svampen for naturlige overganger mellom fargene.

Prosjekt 3: Teksturer med oksider i en blomsterpotte

Mål: Eksperimentere med oksider for å fremheve teksturer.

Materialer: Leirpote i lærhard tilstand, oksidpulver (jern, kobber eller mangan), destillert vann, pensel eller svamp.

- 1 Lag tekstur i stykket ved å presse med verktøy eller markere relieffer i leiren.
- 2 Bland oksidet med vann til en flytende, blekkliggende konsistens.

- 3 Påfør oksidet på den teksturerte overflaten med pensel eller svamp.
- 4 Tørk av overskuddet med fuktig klut, så bare relieffet og sprekken beholder fargen.
- 5 La tørke godt og brenn ved passende temperatur.

Tips

For en mer diffus effekt: Påfør oksidet med sprayflaske før brenning.

Prosjekt 4: Abstrakt design med engober og oksider i lag

Mål: Kombinere engober og oksider til abstrakte komposisjoner med teksturer og kontraster.

Materialer: Leirfat eller et rått keramikkstykke, engober i forskjellige farger, oksider i pulverform, pensler og svamper.

- 1 Påfør en lys engobebase og la den tørke litt.
- 2 Sprett et mørkt lag med stiv pensel for tekstur.
- 3 Dryss jern- eller kobberoksid på utvalgte områder for kontrast.
- 4 Bruk fuktig svamp til å blende noen kanter og lage gradient.
- 5 La tørke og brenn ved anbefalt temperatur.

Tips

Ikke vær redd for å eksperimentere – hver test kan avdekke overraskende nye effekter.

Prosjekt 5: Lite keramisk veggilde med engober og voksreserver

Mål: Kombinere engober og reserveteknikk til et veggilde av små, dekorerte keramikkplater.

Materialer: Rå leirplater (helst hvite eller beige, lærharde), engober i forskjellige farger, flytende voks eller lateks til reservering, pensler i ulike tykkelser, tegne- eller sgraffitoverktøy, keramikkovn.

- 1 Klargjør platene:** Skjær flere leirplater i samme størrelse (for eksempel 10 × 10 cm) og la dem tørke til lærhard tilstand.
- 2 Påfør baseengobe:** Velg en lys farge som base og legg et jevnt lag på hver plate. La tørke noen minutter.
- 3 Reserver med voks:** Mal mønstre, linjer eller abstrakte felt med flytende voks eller lateks på den tørre engoben. Voksen hindrer at senere farger fester seg der.
- 4 Legg på sekundærfarger:** Når voksen er tørr, påfør engober i andre farger oppå – det gjør ingenting om du dekker de reserverte områdene.
- 5 Ekstra dekor:** Skrap eller sgraffiter gjerne deler av engoben for teksturer og kontraster.
- 6 Tørking og brenning:** La platene tørke helt og brenn etter riktig kurve for leiren og engobene.

Flere tips

Lek med komplementære eller analoge farger for harmoni i veggbildet. Monter de ferdige platene på en treplate eller ramme dem inn. Eksperimenter med ulike reservemønstre: løse linjer, geometriske former, organiske mønstre.

Prosjekt 6: Rustikke tallerkener med tørrpåførte oksider

Mål: Lære tørr påføring av oksider for rustikke, teksturerte og naturlige effekter.

Materialer: Lærharde eller biskuitbrente leirplater, keramiske oksider i pulverform (jern, mangan, kobber, kobolt), tørre pensler, svamper eller små sikter, valgfri transparent glasur, keramikkovn.

- 1 Forbered stykkene:** Modeller eller bruk ferdige leirplater – helt tørre eller biskuitbrent før oksidene påføres.
- 2 Velg oksider:** Gå for oksider som kontrasterer leirens farge eller gir interessante nyanser etter brenning.
- 3 Tørr påføring:** Fordel oksidet direkte på overflaten med tørr pensel, svamp eller sikt – kontrollert, eller uregelmessig for mer naturlige effekter.
- 4 Valgfri fiksering:** For større holdbarhet, legg et svært tynt lag klar glasur over oksidet.
- 5 Tørking og brenning:** La tørke (hvis du glaserte) og brenn etter anbefalt kurve for leiren og glasuren.

Flere tips

På lærhard leire integreres oksidet bedre og gir mer «smeltede» effekter; på biskuit blir det mer overfladisk, med tydeligere flekker og teksturer. Kombiner gjerne flere oksider for uventede fargeoverganger.

KAPITTEL 9

Vanlige feil og hvordan du unngår dem

For perfekte overflater er det viktig å identifisere og løse problemer før brenning. Her er de vanligste feilene ved bruk av engober, pigmenter og oksider – og strategiene som forebygger dem.

Problemer med heft og tekstur

PROBLEM	SANNSYNLIG ÅRSAK	ANBEFALT LØSNING
Engoben løsner etter brenning	Påført på et for tørt stykke, eller med annen krymping enn baseleiren	Påfør på lærhard leire og juster engobeformelen.
Engoben sprekker før brenning	Svært tykke lag eller ujevn tørking	Påfør i tynne lag og la det tørke mellom påføringene.
Pigmentet absorberes ujevnt	For porøs leire eller dårlig blandet pigment	Legg et basestrøk med engobe først, og sikt blandingen godt.
Oksider gir uønskede teksturer	For mye materiale eller ukontrollert påføring	Påfør i tynne lag og fjern overskudd med fuktig svamp.

Tips

Skal du legge flere lag engobe eller pigment, la hvert lag tørke litt før du fortsetter.

Riktig håndtering og tørketider

- **For rask tørking:** Kan gi sprekker i engoben eller at materialet løsner under brenning. Løsning: Tørk langsomt og jevnt, dekk gjerne til med plast.
- **Engobe på for våt leire:** Kan renne eller blande seg med baseleiren. Løsning: Vent til stykket er lærhardt.

- **Pigmenter som forsvinner etter brenning:** Uegnet for temperaturen. Løsning: Bruk pigmenter beregnet for ovnstemperaturen din, og test på forhånd.

Tips

Jobber du med store stykker, snu dem av og til for jevn tørking.

Sjekkliste før brenning

- **Overflate:** Engoben er helt tørr og uten synlige sprekker; ikke overflødig pigment samlet i enkelte områder.
- **Materialkompatibilitet:** Ovnstemperaturen passer engoben, pigmentet og oksidet; glasuren over oksidene er kompatibel.
- **Plassering i ovnen:** Stykker med oksider står ikke for tett (unngår materialoverføring); glaserte stykker berører ikke hverandre.

Uventede reaksjoner med oksider og glasurer

MATERIALE	OKSIDERENDE ATMOSFÆRE	REDUSERENDE ATMOSFÆRE
Kobberoksid	Lys grønn	Mørkerød eller iriserende effekt
Jernoksid	Rød/brun	Metallisk grå eller svart
Satengglasur	Beholder sin glatte finish	Kan få uregelmessige teksturer eller effekter
Keramiske pigmenter	Beholder opprinnelig farge	Kan endres ved oksygenreduksjon

Hurtigoversikt: fargeproblemer og løsninger

SYMPTOM	SANNSYNLIG ÅRSAK	ANBEFALT LØSNING
Fargen ble lysere eller fallet	For høy temperatur eller uegnet pigment	Bruk pigmenter for høye temperaturer og gjør forberedende tester.
Engobe eller pigment sprakk etter brenning	Krympeforskjell mellom engobe og baseleire	Juster formelen med mer plastisk leire eller bentonitt.
Fargen ble matt eller dempet	Reaksjon med basen eller glasuren	Bytt til en mer nøytral base eller reduser oksid-/fargestoffinnholdet.
Oksidet farget stykket uregelmessig	Ujevn påføring eller for mye materiale	Påfør i kontrollerte lag med egnet verktøy (svamp, pensel).
Engobe eller pigment flasket av	Påført på svært tørr leire	Påfør mens stykket er lærhardt (halvtørt).

KAPITTEL 10

Konklusjon og endelige anbefalinger

Utforsk videre

- **Eksperimenter med kombinasjoner:** Legg engober med ulik gjennomsiktighet lagvis, og bland pigmenter for nye fargepaletter.
- **Lek med teksturer:** Bruk svamper, tørre pensler eller airbrush, og påfør oksider i ulike konsentrasjoner for definerte kontraster.
- **Juster brenningen:** Farger og effekter varierer med temperatur og atmosfære – test ulike brenningskurver.
- **Ta i bruk nye teknikker:** Utforsk voks- eller lateksreserver, og kombiner glasurer og engober for blandede overflater.

Tips

Ikke vær redd for å gå utenfor komfortsonen. Noen av de beste teksturene og fargene i keramikk kommer fra prøving og feiling.

Testing og dokumentasjon

En detaljert oversikt over testene dine er nøkkelen til å forbedre teknikken og gjenskape ønskede effekter. Bruk et testark med disse feltene:

PARAMETER	DETALJER
Materialbase	Leiretypen som er brukt
Sammensetning	Nøyaktig formel og proporsjoner for engobe/pigment/oksid
Påføringsmetode	Pensel, svamp, dypp, spray osv.
Antall lag	Mengde og tørketid mellom strøkene
Brenningstemperatur	Kjegle og total brenntid
Resultater	Finish, fargeendringer, endelig tekstur
Observasjoner	Feil oppdaget og justeringer for fremtidige tester

Slik tester du effektivt

- Bruk små prøver for å teste fargekombinasjoner og effekter før store stykker.
- Merk hver test med en kode som kobler dokumentasjonen til den fysiske prøven.
- Kjører du flere tester i én brenning, plasser prøvene på forskjellige steder i ovnen for å fange temperaturvariasjoner.
- Fotografer og sammenlign hver test før og etter brenning.

Design din egen oppskriftsbok

En personlig oppskriftsbok er viktig for enhver keramiker som vil utvikle seg: Den lar deg registrere formler, justere kombinasjoner og gjenskape de beste resultatene.

- **Lag ett kort per formel:** Formelnavn, nøyaktige ingredienser og proporsjoner, brukstype (engobe, pigment i glasur, tørt oksid), brenningstemperatur, atmosfære, base og endelig resultat – pluss observasjoner.
- **Dokumenter med bilder:** Stykket før og etter brenning, og detaljer av tekstur eller finish – da ser du variasjoner lett.
- **Hold boken oppdatert:** Noter endringer i ovn, base eller materialoppførsel når du gjentar en formel. Endrer du forholdet, lag et nytt kort basert på originalen.
- **Organiser den:** Fysisk notatbok, mappe med kort eller et digitalt regneark – sortert etter type (engober, pigmenter, oksider) eller brenningstemperatur.

Gratulerer!

Du har nådd slutten av håndboken – men dette er bare begynnelsen på reisen din med farger og teksturer i keramikk. En egen oppskriftsbok hjelper deg ikke bare å unngå feil: Den er det beste verktøyet for å bygge din keramiske identitet.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!